C) VIBRACIONES Y ONDAS

a) Una onda armónica $y_1(x,t)$ posee el doble de velocidad de propagación y la mitad de la frecuencia que otra onda $y_2(x,t)$. Si ambas tienen la misma amplitud, encuentre y justifique la relación entre: **i)** (0,5 puntos) sus longitudes de onda; **ii)** (0,5 puntos) sus velocidades máximas de oscilación.

b1) Un objeto de 4 cm de altura que está situado a 75 cm del vértice de un espejo esférico cóncavo produce una imagen invertida a 37,5 cm del espejo. **i)** (0,75 puntos) Indique el criterio de signos utilizado y halle el radio del espejo. **ii)** (0,25 puntos) Calcule la altura de la imagen. **iii)** (0,5 puntos) Realice el trazado de rayos y justifique su construcción.

b2) Una lámina de vidrio de caras planas y paralelas suspendida en el aire tiene un espesor de 8 cm. Un rayo de luz monocromática incide en la cara superior de la lámina con un ángulo de 45º respecto a la normal. **i)** (0,25 puntos) Realice un esquema de la trayectoria que sigue el rayo refractado en los diferentes medios. **ii)** (0,75 puntos) Calcule el valor del ángulo de refracción en el interior de la lámina y el del ángulo con el que emerge el rayo tras atravesar la lámina. **iii)** (0,5 puntos) Determine el tiempo que tarda el rayo en atravesar la lámina.
$n_{aire} = 1$; $n_{vidrio} = 1,6$